

Math Operators

· +

· -

· *

· /

· // ← การหาจำนวนเต็ม

· % ← การหาเศษ

· ** ← ยกกำลัง

$$\begin{array}{r} 0 \ 8 \\ 4 \overline{) 33} \\ \underline{32} \\ 1 \end{array} = 4 * 8 + 1$$

Math Order: 1. () , 2. ** , 3. *, /, //, ÷ , 4. +, -

Variables

→ ตัวแปร เก็บค่าที่เราใส่ไว้

Ex width = 3
length = 5
area = width * length
print(are)

* common errors

- Type mismatch

↓ ชื่อพื้นที่ แล้วใส่ค่าที่ไม่ใช่ error

Error: ~~print = "Hello"~~ ← การใช้ print ผิด

input: รับค่าจากผู้ใช้

first = int(input("Enter the first number:"))
second = int(input("Enter the second number:"))
result = first + second

result = first + > 20000

Output: b b a w

- print() function

↳ בלשון נאמר $\in$ יאלום print יאלערן

— print ของ array ต้อง 9% comma (,) ด้าน

↳ print("A=", 1, "B=", 2)

↳ $A = 1$ $B = 2$ 2d space

↳ e.x. $a = \text{"Hello"}$

$$b = 2$$

`b = 2`
`print(a, b)` → Hello 2

- print โดยปกติจะขึ้นบรรทัดใหม่ ("↵")

↳ เราสามารถแปลงค่า boolean มาเป็น print ได้

return end = "အကုန်အားရ" ဂျပာ် print

print val

print a end

`print("Hello")` → Hello

`print("Hello", end=".")` → Hello.Hi!

```
print("Hi!")
```

```
print("Hi!") ✓
```

`print("1")` → 1

✓ print("j", end='-') → 1-23,

```
print("2")
```

```
print("2", end=" ")
```

```
print("3'")
```

```
print("3", end=",")
```

- sep = '01234' but 4th char is not comma

לכבוד, ירדן שני ראשו

→ sep = 'ตัดตัว' จะเปลี่ยนหาก ช่องว่าง ไป ตัดตัว หาก

`print(1, 2, 3)` → 1 2 3

`print(1, 2, 3, sep='-')` → 1-2-3

print(1, 2, 3, sep='-') → 1-2-3

Formatted String (f-string)

• f string → f" " " "

• Python 3.6 version, the code in f-string has syntax like {code} in f-string

Ex a = 20
x = f"Hello a"
print(x) → Hello a

a = 20
x = f"Hello {a}"
print(x) → Hello 20

Ex x = 5
y = 3
result = f"The result is {x * y}"
print(result) → The result is 15

5 * 3 = 15
→ "the result is 15"

Ex a = 5
print(f"A = {a}, a ** 2 = {a ** 2}")
→ A = 5. a ** 2 = 25.

5 * 2 = 25

Format specifiers in f-string

Syntax: {value : .nf}

colon

format specifier

float → .2f

string → .s

octal → .o

Ex print(f"{10.21:.1f}") → 10.2

* note: format specifier must be placed after the colon

format specifier must be placed after the colon

format comma and thousands 1,000,000.00
syntax: x value: 5.2f5

↳ ตัวบ่งชี้ถึงค่าของ γ (ค่าบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง)

$\phi I = 3.14 \leftarrow \text{Named Constant}$

Ex amount = balance * 0.069

$$\text{amount} = \text{balance} * \text{INTEREST_RATE}$$

- apple 5 vn

- ທຸກໆ ກິດຈະການ apple ກັບ banana ກ່ຽວຂ້ອງ

- ตัวอย่าง บทสนทนา ทั้ง ๒ ตอน (หน้า ๒๓-๒๔)

- 9% Named Constant → err! ↗ output → print

APPLE_P = S

BANANA_P = 2

```
apple_n = int(input("Enter apple:"))
```

```
banana_n = int(input("Enter banana!"))
```

process

$$\rightarrow \text{total} = \text{apple_n} \times \text{APPLE_P} + \text{banana_n} \times \text{BANANA_P}$$

output

```
print(f"Total cost is £total: {total}")
```

$$\rightarrow \text{total} = \text{total} - 20$$

Controlling time

Decision Structure

- ↳ การหา flow ของโปรแกรม โดยโปรแกรมจะ ตัดสินใจ
- ↳ เมื่อใดที่โปรแกรมจะทำงานหรือไม่
- ↳ โปรแกรมจะทำงานหรือไม่ โดยจะดูจากเงื่อนไข/condition/condition code/เงื่อนไข
- ↳ โปรแกรมจะทำงานหรือไม่ โดยจะดูจากเงื่อนไข/condition/condition code/เงื่อนไข

Boolean Variable : ค่าความจริง True / False (1/0)

↳ ใช้เก็บค่าความจริง

Comparison Operators → ควบคุม True / False

> (มากกว่าไหม?)

↑ e.g. $5 > 3 \rightarrow 5$ มากกว่า 3 ไหม? → True

$3 > 5 \rightarrow 3$ มากกว่า 5 ไหม? → False

> มากกว่าไหม?

< น้อยกว่าไหม?

>= มากกว่าหรือเท่ากับไหม?

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับไหม?

= เท่ากันไหม?

(= assignment)

!= ไม่เท่ากันไหม?

Ex 1

$5 >= 3 \rightarrow \text{True}$

$7 == 4 \rightarrow \text{False}$

$6 != 6 \rightarrow \text{False}$

$5 < 4 \rightarrow \text{False}$

$9 >= 10 \rightarrow \text{False}$

$$(2-1) < (10 \times 2) \rightarrow \text{True}$$

$$1 < 20$$

Decision Structure #1

if structure

Syntax:
 if condition:
 statement
 statement

Key word: if
 Boolean variable $\rightarrow$ True / False
 ถ้า condition is True
 แล้วจะทำ
 if-block

การย่อ (indentation)
 เพื่อความอ่านง่ายของ if

* if คือ คำสั่งที่ทำงานหรือไม่ทำงานขึ้นอยู่กับ if block

Ex 1
 if 3 > 1:
 print("Yes")
 print("Done")

True
 Yes
 Done

Ex 2
 if 5 > 7:
 print("Yes")
 print("Done")

False
 Done

Ex 3
 if 5 > 7:
 print(1)
 print(2)
 print(3)
 print("Done")

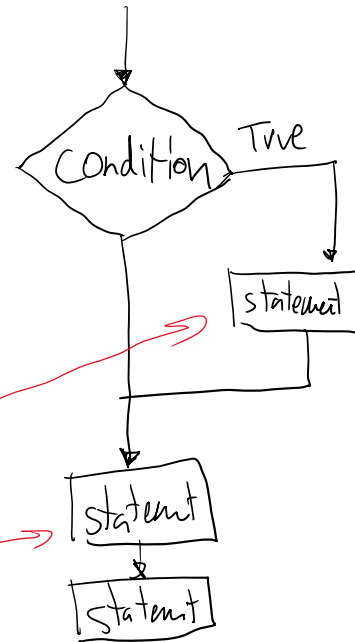
False
 Done

Ex 4
 age = 50
 if age >= 18:
 print("Pass")
 print("Done")

True
 Pass
 Done

Ex 5
 x = 5

Flow



> print(done)

EX 5

$x = 5$ ✓

if $x > 3$:

$x = x - 2 = 5 - 2 = 3$

print(x)

3

$x = x + 1 = 3 + 1 = 4$

print(x)

4

Minimart ឧទាហរណ៍

↳ បើ ប្រាក់ រួច 200 (≥ 200) បញ្ចេញ 20%.

↳ ប្រាក់ ប្រាក់ ប្រាក់ ប្រាក់

↳ ប្រាក់ Named Constants

A_P = 5

B_P = 2

DIS = 0.2

a_n = int(input("Enter apple:"))

b_n = int(input("Enter banana:"))

total = a_n * A_P + b_n * B_P

print("Before discount: \$total:.2f")

if total $\geq$ 200:

total = total - total * DIS

print(f"Total cost is \$total:.2f")

} named constant